NUMÉRIQUE DURABLE

BiblioLibre

Bibliothèque de ressources étudiantes

Lilia Aourou · Timothée Boisseaux · Rayane Boussoura · Enzo Caçote · Louis Cardoso

EFREI – Paris Panthéon-Assas Université

Intro | Conception | Démo | Carbone | Bilan

Présentation du projet

BiblioLibre c'est quoi ?

Une plateforme web légère permettant aux étudiants de partager et consulter des ressources pédagogiques (fiches, résumés, annales) via des liens URL.

Proposition de valeur

- Centraliser les échanges étudiants
- Accès sans inscription pour tous
- Conception Green IT dès le départ
- < 200 Ko par page, zéro JS externe

L'équipe

Timothée Boisseaux
Architecture et Base de données

Enzo Caçote
Back-end Authentification

Louis Cardoso
Back-end Ressources

Lilia Aourou
Front-end & Design CSS

Rayane Boussoura
Back-end Admin & Profil

Problème et solution

Constat

Les fichiers, annales et résumés circulent par mail, Whatsapp ou drives personnels : peu de structures, recherche difficile et liens perdus.

Solution

Une plateforme légère pour les étudiants remplie par eux avec des fichiers sous forme d'URL.

Architecture technique

Front-end

HTML5 + CSS3
Templates Jinja2
System-ui

Back-end

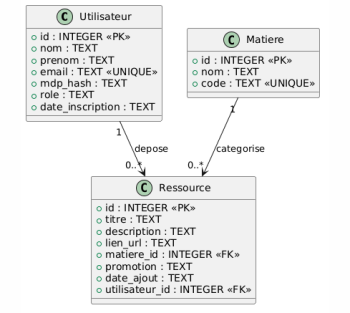
Python / Flask 3
Blueprints MVC
(auth, resource, admin, profil)

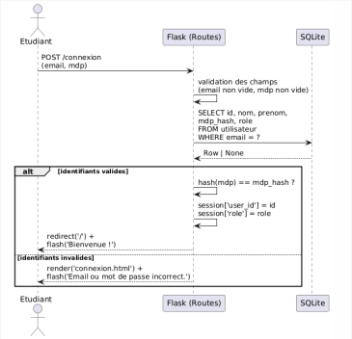
Base de données

SQLite
3 tables
(utilisateur, ressource, matière)

Déploiement

Render.com
Gunicorn + HTTPS





Organisation en blueprints : auth • ressources • admin • profil

Modèle de données & Sécurité

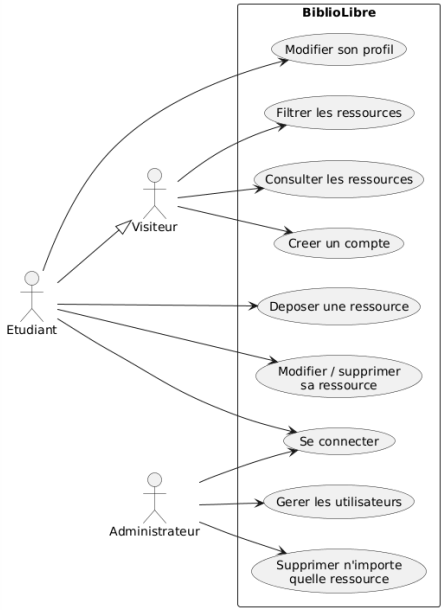
utilisateur
id INTEGER PK
nom TEXT
prenom TEXT
email TEXT UNIQUE
mdp_hash TEXT
role TEXT DEFAULT 'user'
date_inscription TEXT

matiere
id INTEGER PK
nom TEXT NOT NULL
code TEXT UNIQUE

ressource
id INTEGER PK
titre TEXT
description TEXT
lien_url TEXT
matiere_id FK → matiere
promotion TEXT
date_ajout TEXT
utilisateur_id FK CASCADE

Sécurité : SQL paramétré (0 concaténation) · @login_required & @admin_required · ON DELETE CASCADE · Hash SHA-256

Utilisateurs et périmètre MVP



Visiteur

Consulte et filtre les ressources sans compte

Etudiant

Dépose, modifie et supprime des ressources.

Administrateur

Gère les comptes et les contenus.

Navigation sur le site déployé

01 **Page d'accueil**
Accueil + bloc Green IT, ressources récentes

02 **Filtrage ressources**
Filtres matière & promotion (GET natif, sans JS)

03 **Créer un compte**
Inscription → validation email unique + mdp ≥ 8 cars.

04 **Déposer une ressource**
CRUD complet : dépôt, modification, suppression

05 **Interface admin**
Liste utilisateurs + ressources, suppression CASCADE

https://bibliolibre.onrender.com

Résultats des outils de mesure

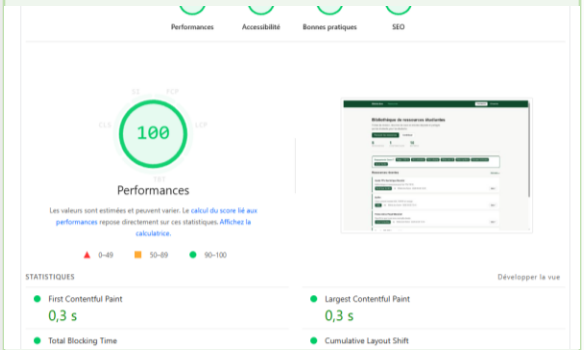
EcoIndex

2 requêtes HTTP
0,005 Mo (5 Ko)
98 éléments DOM
Top 8 591 / 595 851

Website Carbon

Empreinte CO_2
inférieure à toutes
les pages web
analysées

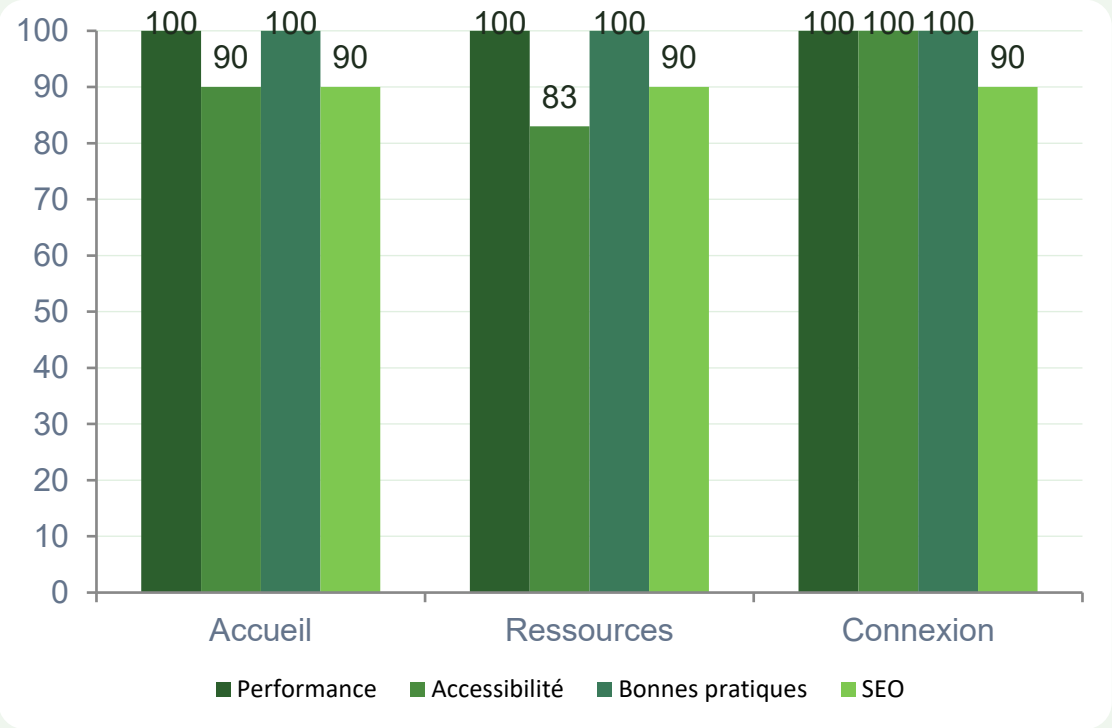
Google Lighthouse



FCP : 0,3 s
LCP : 0,3 s
TBT : 0 ms
CLS : 0

Lighthouse – Scores détaillés

Lighthouse — Performance par page



Points clés

- Performance 100/100 sur toutes les pages
- Bonnes pratiques 100/100 partout
- Accessibilité 83/100 sur /ressources (labels manquants sur les selects, contraste)
- SEO 90/100 constant
- Sobriété ≠ site dégradé

Choix techniques & réflexion Green IT

Principes Green IT appliqués

0 JS externe
Zéro framework, zéro CDN

Police système
system-ui → 0 octet téléchargé

Liens URL uniquement
Aucun binaire stocké côté serveur

Filtres HTML natifs
GET sans rechargement JS

SQLite sans ORM
Empreinte mémoire quasi nulle

1 seul fichier CSS (8 Ko)
Poids total page < 5 Ko

Difficultés rencontrées

⚠ Gestion des droits dans les templates Jinja2 (context_processor)

⚠ Coordination des branches Git (ordre de merge strict)

⚠ Rechargements de page sans JS (compromis UX)

Pistes d'amélioration

→ Recherche FTS5 (SQLite full-text)

→ Hash bcrypt au lieu de SHA-256

→ Cache-Control sur les statiques

→ Signalement des liens morts

CONCLUSION

BiblioLibre : sobre, fonctionnel, durable

Fonctionnel

CRUD complet
Authentification & rôles
Interface admin
Déployé en production

Green IT

EcoIndex A (92/100)
Website Carbon A+
Lighthouse 100/100
Page < 5 Ko

Collaboratif

5 membres, 5 branches
Issues GitHub
Pull Requests
Division claire des tâches

github.com/RayaneBsr/Projet-Green-IT · bibliolibre.onrender.com